

Ataque DHCP Starvation — Documentación Técnica

Autor: Junior Javier Santos Perez

Matrícula: 2024-1599

Herramienta: dhcp_starvation.py

Plataforma de laboratorio: GNS3 + Kali Linux 2025.3

Repositorio GitHub:

<https://github.com/juniorjaversantosperez/DHCP-Starvation>

Video demostrativo:

<https://www.youtube.com/watch?v=jfs6yb-D4jQ>

Tabla de Contenidos

1. [Objetivo del Laboratorio](#)
2. [Objetivo del Script](#)
3. [Parámetros Utilizados](#)
4. [Requisitos para el Uso de la Herramienta](#)
5. [Descripción del Funcionamiento del Script](#)
6. [Documentación de la Red](#)
7. [Topología](#)
8. [Capturas de Pantalla](#)
9. [Medidas de Mitigación / Contramedidas](#)

Objetivo del Laboratorio

Demostrar de forma práctica y controlada la ejecución de un ataque de **DHCP Starvation (Agotamiento de Pool DHCP)** sobre una red simulada en GNS3, con el fin de:

- Comprender cómo un atacante puede agotar el pool de direcciones IP de un servidor DHCP legítimo.
- Observar cómo los clientes legítimos quedan sin posibilidad de obtener una dirección IP.
- Verificar el agotamiento del pool mediante el error de configuración en la víctima.
- Proponer e implementar contramedidas efectivas para mitigar el ataque.

Objetivo del Script

El script `dhcp_starvation.py` tiene como objetivo ejecutar un ataque de **Denegación de Servicio (DoS) a nivel DHCP** agotando completamente el pool de direcciones IP disponibles en el servidor DHCP legítimo (R1), con el fin de:

- Enviar masivamente solicitudes **DHCP DISCOVER** con **MACs de origen falsas y aleatorias** para que el servidor asigne una IP a cada solicitud.
- Consumir todas las IPs disponibles en el rango del pool DHCP (10.0.99.0/24).
- Impedir que cualquier cliente legítimo obtenga configuración de red mediante DHCP.
- Causar una denegación de servicio efectiva sin necesidad de interrumpir físicamente la red.

Parámetros Utilizados

Parámetro	Valor	Descripción
Interfaz	eth0	Interfaz del atacante usada para enviar solicitudes DHCP
Paquetes	1,000	Total de solicitudes DHCP DISCOVER enviadas con MACs falsas
Red objetivo	10.0.99.0/24	Subred del pool DHCP del servidor legítimo

Parámetro	Valor	Descripción
Pool DHCP	10.0.99.0/24	Red configurada en R1 con default-router 10.0.99.1, DNS 8.8.8.8
MACs falsas	Aleatorias	Cada solicitud usa una MAC diferente para simular un host distinto

Requisitos para el Uso de la Herramienta

Sistema Operativo

- Kali Linux 2025.3 (o cualquier distribución Linux con soporte a raw sockets)

Privilegios

- Ejecución como root o con sudo (necesario para enviar paquetes DHCP crudos)

Dependencias Python

```
# Requiere Scapy para construcción y envío de paquetes DHCP
DISCOVER
pip install scapy
```

```
# Módulos de la librería estándar utilizados:
import random
import time
import threading
```

Configuración Previa

```
# Reconectar la interfaz antes de ejecutar el ataque
# para asegurar conectividad al segmento DHCP
sudo nmcli device disconnect eth0
sudo nmcli device connect eth0
```

Entorno de Laboratorio

- GNS3 con router Cisco R1 configurado como servidor DHCP
- Switch Cisco IOSv Layer 2 (Switch-1)
- Kali Linux como nodo atacante y Clonekali-1 como víctima
- Solar-PuTTY para monitoreo del router y switch

Descripción del Funcionamiento del Script

El script opera en las siguientes fases:

Fase 1 — Preparación de la Interfaz

Antes de ejecutar el ataque se reconecta la interfaz `eth0` para garantizar acceso al segmento de red DHCP:

```
sudo nmcli device disconnect eth0
sudo nmcli device connect eth0
```

Fase 2 — Generación de Solicitudes DHCP DISCOVER

El script genera **1,000 paquetes DHCP DISCOVER**, cada uno con una **dirección MAC de origen completamente aleatoria** de 6 bytes:

```
mac_falsa = ':'.join(['{:02x}'.format(random.randint(0, 255))
for _ in range(6)])
```

Cada MAC única hace creer al servidor DHCP que se trata de un dispositivo diferente solicitando una IP.

Fase 3 — Envío Masivo

El script envía los 1,000 paquetes DHCP DISCOVER al broadcast 255.255.255.255, consumiendo progresivamente todas las IPs disponibles en el pool del servidor. El progreso se muestra en pantalla:

```
[+] Paquete    1/1000 | MAC: e7:17:bc:b5:0c:6f
[+] Paquete    2/1000 | MAC: d1:39:0b:d0:5f:eb
...
[+] Paquete 1000/1000 | MAC: ...
```

Fase 4 — Agotamiento del Pool

Una vez consumidas todas las IPs del pool, el servidor DHCP ya no puede responder a nuevas solicitudes legítimas. La evidencia se verifica intentando obtener IP desde la víctima:

```
# En la víctima (Clonekali-1)
sudo nmcli device disconnect eth0
sudo nmcli device connect eth0
# Resultado:
Error: Connection activation failed: IP configuration could
not be
reserved (no available address, timeout, etc.).
```

Fase 5 — Denegación de Servicio Confirmada

La víctima queda sin dirección IP, sin gateway y sin DNS — efectivamente aislada de la red, sin que el atacante haya interrumpido ningún cable ni dispositivo físico.

Documentación de la Red

Tabla de Direcccionamiento IP

Nodo	Rol	Interfaz	Dirección IP	Notas
kali-linux-2025.3-vmware-amd64-1	Atacante	eth0/e1	10.0.99.100	Envía 1,000 DHCP DISCOVERs con MACs falsas
Clonekali-1	Víctima	e0/e2	Sin IP (DoS)	No puede obtener IP — pool agotado
R1	Router/DHCP	f0/0	10.0.99.1	Servidor DHCP legítimo — pool agotado
Swich-1	Switch L2	e0/e1/e2	N/A (L2)	Cisco IOS IOSv Switch

Configuración del Servidor DHCP Legítimo (R1)

```
ip dhcp pool ITLA
network 10.0.99.0 255.255.255.0
default-router 10.0.99.1
dns-server 8.8.8.8
```

Protocolo Explotado

Protocolo	Puerto	Descripción
DHCP	UDP 67/68	Sin límite de solicitudes por MAC — pool consumible por cualquier cliente

Evidencia del Agotamiento

Estado	Resultado en víctima
Antes	IP obtenida correctamente desde el pool 10.0.99.0/24

Estado	Resultado en víctima
Durante/Después	Error: IP configuration could not be reserved (no available address)

Topología

La topología fue diseñada e implementada en **GNS3** con los siguientes componentes:

```
[Clonekali-1 / Víctima]
Sin IP - Pool agotado
    |
    | (e2 - Swich-1)
[Swich-1]-----[R1 / Servidor DHCP]
    | (e0)                f0/0 - 10.0.99.1
    |                Pool: 10.0.99.0/24
(e1 - Swich-1)
    |
[kali-linux-2025.3 / Atacante]
10.0.99.100
1,000 DHCP DISCOVERs con MACs falsas
```

La imagen de la topología se encuentra en la carpeta `/images/` del repositorio.

Capturas de Pantalla

Las capturas de pantalla se encuentran almacenadas en la carpeta `/images/` del repositorio.

#	Archivo	Descripción
1	imagen_01_topologia.png	Topología del laboratorio en GNS3 con nombre y matrícula del estudiante
2	imagen_02_dhcp_pool_r1.png	Configuración del pool DHCP en R1: red 10.0.99.0/24, gateway 10.0.99.1, DNS 8.8.8.8

#	Archivo	Descripción
3	imagen_03_reconexion_interfaz_victima.png	Reconexión de interfaz eth0 en la víctima previa al ataque — conexión exitosa
4	imagen_04_ataque_iniciado.png	Script dhcp_starvation.py en ejecución — 1,000 paquetes con MACs aleatorias enviándose
5	imagen_05_pool_agotado_victima.png	Víctima intentando obtener IP — error no available address — pool completamente agotado
6	imagen_06_contramedida_port_security.png	Contramedida aplicada en el switch: port-security maximum 2, violation shutdown en g0/2

Medidas de Mitigación / Contramedidas

1. Port Security en el Switch (Contramedida Principal)

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface g0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 2
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
Switch(config-if)# ^Z
Switch# write memory
```

Limita el número de MACs por puerto. Al superar el límite, el puerto se deshabilita (err-disabled), bloqueando el flujo de solicitudes DHCP con MACs falsas. **Es la contramedida más directa contra DHCP Starvation.**

2. DHCP Snooping con Rate Limiting

```
Switch(config)# ip dhcp snooping
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 1
```

```
Switch(config)# interface g0/2
Switch(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 15
```

Limita el número de paquetes DHCP por segundo en puertos de acceso. Solicitudes que excedan la tasa configurada son descartadas automáticamente.

3. Limitar el Tiempo de Lease en el Router

```
R1(config)# ip dhcp pool ITLA
R1(dhcp-config)# lease 0 1
```

Reducir el tiempo de arrendamiento hace que las IPs "robadas" expiren más rápido, liberando el pool con mayor frecuencia.

4. Exclusión de IPs Críticas

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 10.0.99.1 10.0.99.10
```

Excluir un rango de IPs garantiza que dispositivos críticos (routers, servidores, cámaras) siempre tengan IPs disponibles incluso durante un ataque.

5. Monitoreo y Detección

```
! Verificar IPs asignadas y agotamiento del pool
R1# show ip dhcp binding
R1# show ip dhcp pool
R1# show ip dhcp conflict
```

```
! Verificar estado de Port Security en el switch
Switch# show port-security interface g0/2
Switch# show port-security address
```

Aviso Legal / Disclaimer

Este laboratorio fue realizado en un entorno **completamente controlado y simulado** con fines académicos y de investigación en seguridad informática.